

ДИСЦИПЛИНА Роботизация бизнес-процессов (RPA) на платформе Атом.РИТА
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ Институт информационных технологий

КАФЕДРА Информационных технологий в атомной энергетике
полное наименование кафедры

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Аттестация
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Баричев Сергей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР V семестр, 2023 – 2024 учебный год
(указать семестр обучения, учебный год)

Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по модулю «Бизнес-аналитика. Базовый уровень»

Контрольные вопросы по теме №1

«Введение в бизнес-анализ, классическое понятие и виды аналитики.
Жизненный цикл разработки ПО и роль аналитика в разработке.
Основные методологии и отличия в задачах аналитика»

1. Перечислите этапы жизненного цикла ПО.
2. Перечислите участников, сопровождающих ПО, на всех этапах ЖЦ.
3. Перечислите документы, сопровождающие ПО, на всех этапах ЖЦ.
4. Дайте определение понятию «бизнес-анализ».
5. Дайте определение понятию «бизнес-процесс».
6. Расскажите, чем занимается бизнес-аналитик.
7. Расскажите, чем занимается системный аналитик.
8. Перечислите hard skills и soft skills для профессии «бизнес-аналитик».
9. Перечислите основные позиции для карьерного роста в сфере IT.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №2

«Заинтересованные лица и их категории. Методики сбора требований, результат. Управление ожиданиями заказчика»

1. Перечислите цели предпроектного обследования.
2. Перечислите заинтересованных лиц проекта.
3. Перечислите виды требований к разработке ПО/ИС.

Контрольные вопросы по теме №3

«Функциональные и нефункциональные требования. «Плохие» требования. Документирование требований: ТЗ ГОСТ 34»

1. Перечислите цели предпроектного обследования.
2. Перечислите заинтересованных лиц проекта.
3. Перечислите виды требований к разработке ПО/ИС.
4. Перечислите этапы ЖЦ при создании ПО/ИС согласно ГОСТ 34.
5. Перечислите этапы работ при создании ПО/ИС согласно ГОСТ 34.
6. Перечислите виды документов при создании ПО/ИС согласно ГОСТ 34.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №4

«Документирование требований: концепция, User Story, Use Cases»

1. Приведите 3 примера бизнес-требований...
2. Приведите 3 примера функциональных требований (Use Cases)...
3. Приведите 3 примера функциональных требований (User story)...
4. Приведите 3 примера нефункциональных требований..

на выбор для одной из вымышленных разрабатываемых систем:

- интернет-магазин по продаже туристических путевок;
- интернет-магазин по продаже товаров для животных;
- личный кабинет для записи к врачу на интернет-портале медицинской клиники.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №5

«Приоритезация требований. Трассировка требований»

Придумайте и расставьте приоритеты на выбор для одной из вымышленных разрабатываемых систем:

- интернет-магазин по продаже туристических путевок;
- интернет-магазин по продаже товаров для животных;
- личный кабинет для записи к врачу на интернет-портале медицинской клиники.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №6

«Моделирование: «as-is» и «to-be». Диаграммы DFD, IDEF0, IDEF3, eEPC, Activity diagram (UML), BPMN»

1. Для чего нужно моделирование бизнес-процессов?
2. Для чего нужно моделирование бизнес-процессов в нотации «as-is» и «to-be»?
3. Назовите основные объекты нотации DFD.
4. Назовите основные объекты нотации IDEF0.
5. Назовите основные объекты нотации IDEF3.
6. Назовите основные объекты нотации eEPC.
7. Назовите основные объекты нотации UML.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по модулю «Аналитика RPA»

Контрольные вопросы по теме №1

«Введение в дисциплину «Программная роботизация».
Основные определения программной роботизации»

1. Опишите своими словами понятие RPA.
2. Приведите 3 примера того, в каких областях могут применять роботы.
3. Приведите 3 примера того, какие функции могут выполнять современные роботы.
4. Какие преимущества роботизации для компании вы можете назвать.
5. Какие недостатки роботизации для компании вы можете назвать.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №2

«Аналитика бизнес-процессов. Этапы RPA. Роли участников RPA и их ответственность»

1. Перечислите этапы программной роботизации.
2. Перечислите участников RPA.
3. Перечислите роли участников RPA.
4. Придумайте 1 пример использования технологии RPA и опишите его: пример роботизированного процесса, плюсы и минусы, какое рабочее время сотрудников он потенциально может высвободить.

Контрольные вопросы по теме №3

«Построение модели бизнес-процесса в нотации BPMN. Основы BPMN. Архитектура, примеры, практика»

1. Назовите основные объекты нотации BPMN.
2. Подробно расскажите про назначение каждого из объектов нотации BPMN.



Курс «Программная роботизация»

Самостоятельная работа по теме №3

«Построение модели бизнес-процесса в нотации BPMN»

Дано: интернет-магазин по продаже бытовой техники.

Тип продаж – розница, но ограничений для покупателей по количеству заказываемых товаров нет.

Доставка осуществляется самовывозом из пункта выдачи товара или через курьерскую службу. Автомобиль с товаром грузится накануне вечером с 20 до 21.00.

Оплата товара производится:

- безналичным путем - онлайн на сайте при оформлении заказа,
- безналичным путем – по карте при получении заказа (самовывоз и доставка),
- наличными – при самовывозе.

Возврат товара производится в пункте выдачи товара при предъявлении документов, подтверждающих оплату товара.

Один раз в месяц (1 числа месяца, следующего за отчетным) проводится инвентаризация ТМЦ на складе и денежных средств в кассе.

Задание: построить модель бизнес-процесса.

Варианты на следующих слайдах.



Курс «Программная роботизация»

Самостоятельная работа по теме №3.

Вариант №1:

Построить модель бизнес-процесса «Деятельность работника склада».

Выполняемые функции:

- формирование заказа на складе,
- передача в доставку,
- учет документов, подтверждающих получение товара покупателем.

Предусмотреть следующие условия:

- складская система дала сбой и нужного товара нет на складе в достаточном количестве,
- товар был отправлен покупателю через курьерскую службу, но доставить его не удалось (покупателя не оказалось дома).



Курс «Программная роботизация»

Самостоятельная работа по теме №3.

Вариант №2:

Построить модель бизнес-процесса «Деятельность менеджера отдела возврата». Выполняемые функции:

- приемка товара,
- поиск в системе факта оплаты,
- оформление документов на возврат денежных средств.

Предусмотреть следующие условия:

- документы, подтверждающие оплату товара, у покупателя отсутствуют.
- документы, подтверждающие оплату товара, в системе не обнаружены.



Курс «Программная роботизация»

Самостоятельная работа по теме №3.

Вариант №3:

Построить модель бизнес-процесса «Деятельность курьера».

Выполняемые функции:

- получение товара на складе магазина,
- доставка товара покупателям,
- сдача документов, подтверждающих получение покупателем.

Предусмотреть следующие условия:

- на пути к покупателю сломался автомобиль.
- на обратном пути документы, подтверждающие получение товара покупателем, были утеряны.



Курс «Программная роботизация»

Самостоятельная работа по теме №3.

Вариант №4:

Построить модель бизнес-процесса «Деятельность бухгалтера-ревизора при проведении инвентаризации». Выполняемые функции:

- инвентаризация товара на складе магазина,
- инвентаризация денежных средств в кассе пункта самовывоза,
- оформление документов, подтверждающих проведение инвентаризации.

Предусмотреть следующие условия:

- обнаружены расхождения между данными по остаткам на складе.
- в кассе обнаружена недостача и нужно подготовить документы для проведения служебного расследования.



Курс «Программная роботизация»

Контрольные вопросы по теме №4

«Подготовка описания программного робота (ОПР): определение и инициация задач (offer-card). Что такое «эффект от роботизации», как его определить. Калькулятор расчета эффектов»

1. Что содержит документ offer-card?
2. Что такое «эффект от роботизации»?

Контрольные вопросы по теме №5

«Методика подготовки ОПР. Подготовка ОПР: ресурсы, знания, доступы, ПО. Реестр ПР. Влияние ПР»

1. Какие обязательные разделы должно содержать ОПР?
2. Зачем нужен реестр ПР?
3. Что содержит документ «Сценарий тестирования»?
4. Зачем оформляется документ «Протокол тестирования»?



Курс «Программная роботизация»

Деловая игра «Интервью с Заказчиком»

На основании видео, демонстрирующего процесс, подлежащий роботизации, подготовить ОПР и схему бизнес-процесса в нотации BPMN. В ходе подготовки ОПР можно 1 раз обратиться с уточняющими вопросами к функциональному заказчику программного робота.

